Chapitre 5 : Variations

Mathématiques - Exercices

Dans ce chapitre, on construira le graphe de la fonction sur la calculatrice et on répondra par lecture graphique.

Exercice 1

Soit la fonction $f(x) = 2x + 3$. Déterminez par lecture graphique le sens de variation de f.

Exercice 2

Soit la fonction $g(x) = -x^2 + 4x - 1$. Construire, par lecture graphique, le tableau de variations de g.

Exercice 3

La fonction h est définie sur $[1; 5]$ par $h(x) = x^3 - 3x + 1$.

Est-elle croissante sur son intervalle de définition ?

Exercice 4

Pour la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$ définie sur $[0; 5]$, trouvez les coordonnées du minimum de f.

Exercice 5

Soit la fonction $g(x) = -2x + 5$. g admet-elle un minimum sur $\mathbb{R}$?

Exercice 6

Pour la fonction $f(x) = x^2 - 2x + 1$, trouvez les coordonnées du minimum de f.

Exercice 7

Déterminez les valeurs de x pour lesquelles la fonction $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ atteint un maximum ou un minimum.

Exercice 8

Représentez graphiquement la fonction $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ et trouvez les coordonnées du maximum.

Exercice 9

Soit la fonction $f(x) = 3x - x^3$. Construire son tableau de variation f.

Exercice 10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 3$

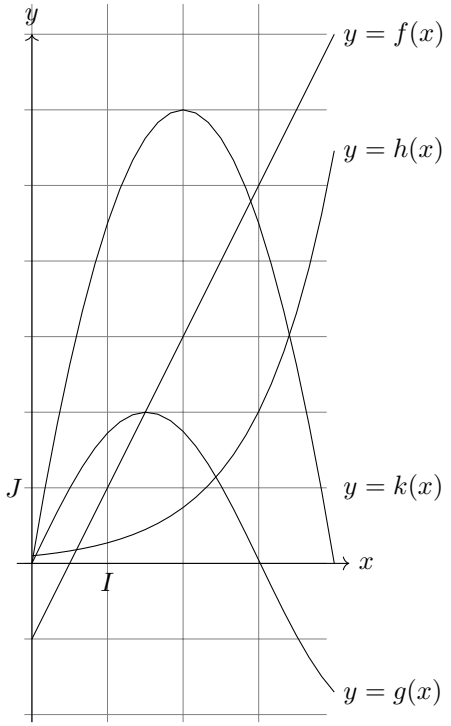
1. Construire son tableau de variations par lecture graphique.
2. En vous aidant du tableau précédent, comparer $(<, =, >)$ les images suivantes *sans les calculer* :
   a. $f(3)$ et $f(5)$
   b. $f(-3)$ et $f(-1)$

c. $f(-1)$ et $f(1)$

d. $f(7213)$ et $f(9827)$

Exercice 11

On considère les fonctions f, g, h et k définies sur $[0;4]$ et dont les représentations sont tracées ci-dessous :



1. Construire les tableaux de variations des fonctions f, g, h et k.
2. Déterminer les maxima de g et de k sur $[0;4]$
3. Vrai/Faux :
   a. $h(2) < h(3)$
   b. $2 < 3$ donc $g(2) < g(3)$
   c. k est croissante sur $[0;2]$

Exercice 12

On considère la fonction f dont on ne connait que le tableau de variations ci-dessous :

x	-3		-1		2		5
$f(x)$	0	↘	-3	↗	5	↘	1

1. Énoncer les extrema de f.
2. En justifiant à l'aide du tableau, comparer, lorsque c'est possible :
   a. $f(1)$ et $f(2)$
   b. $f(3)$ et $f(4)$
   c. $f(-2)$ et $f(1)$
3. Donner un encadrement de $f(x)$ lorsque :
   a. $x \in [-1;2]$
   b. $x \in [-3;2]$
   c. $x \in [2;5]$
4. Construire une représentation graphique possible pour f.